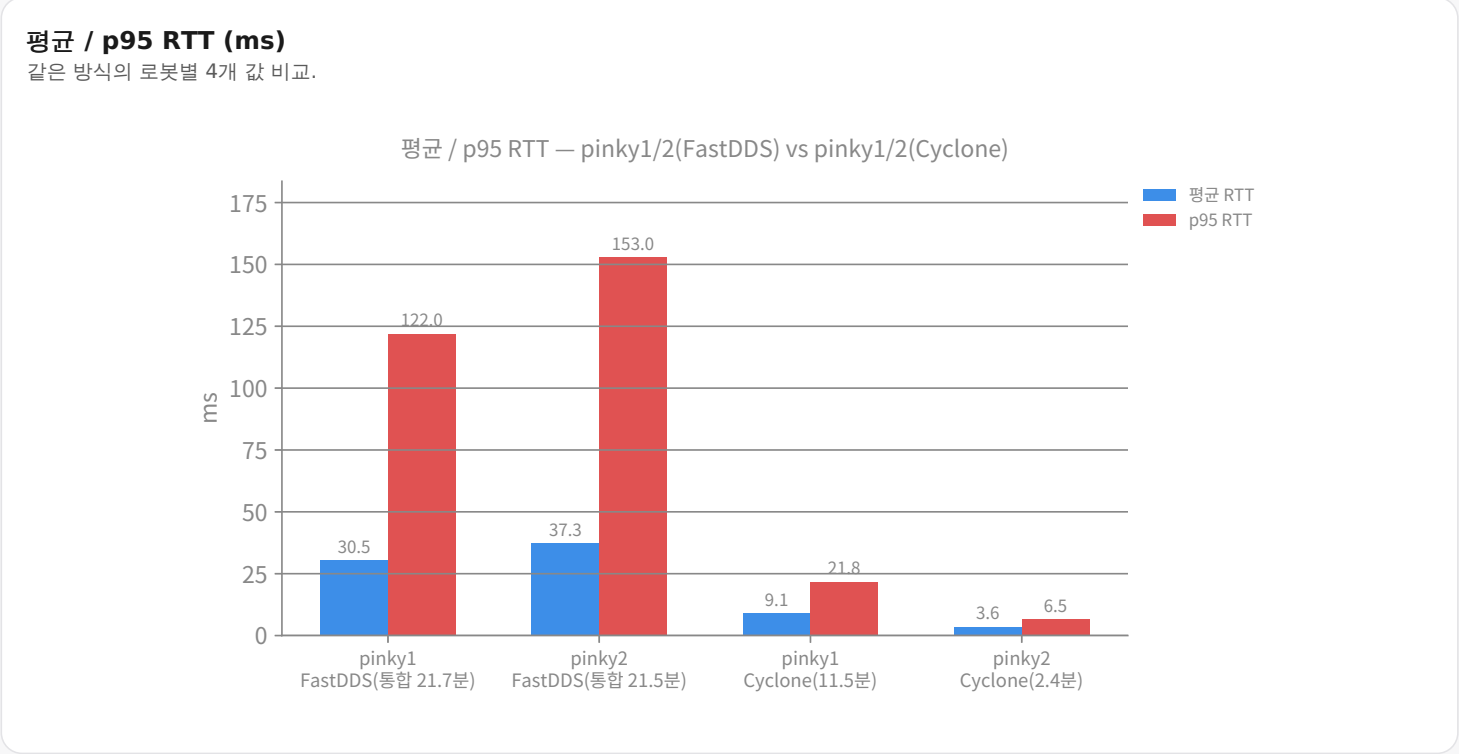
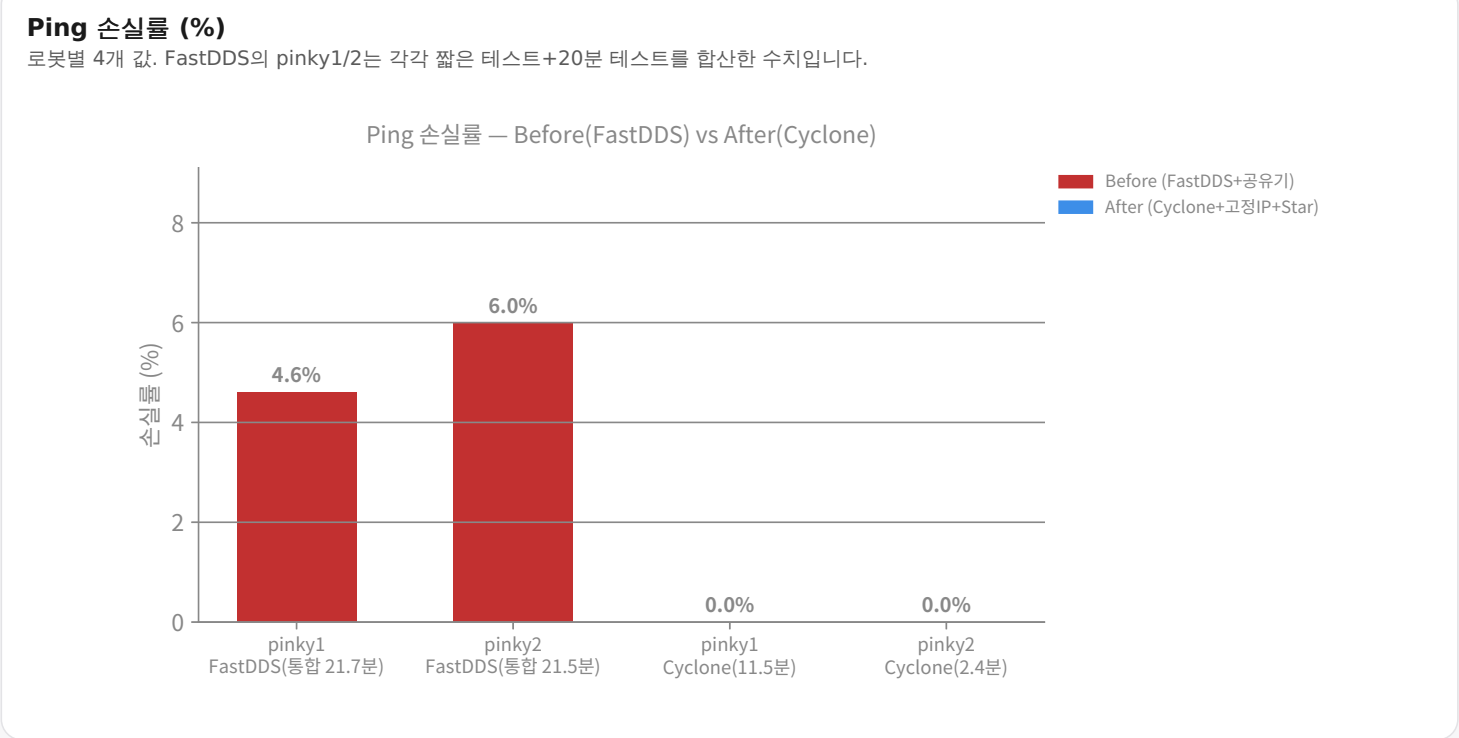


ROS2 네트워크 진단 종합 비교

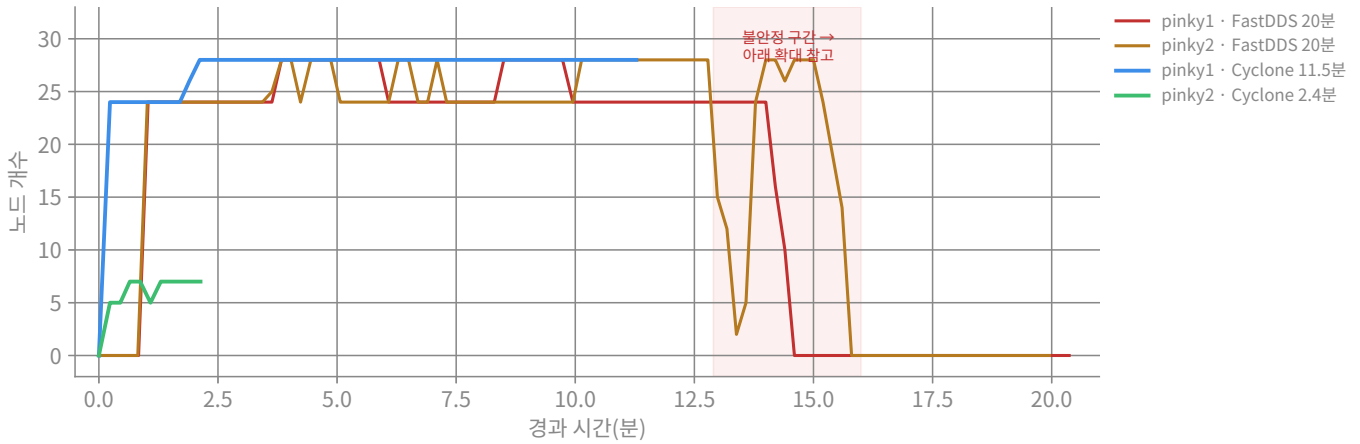
Before: pinky1 / pinky2 (FastDDS+공유기, 짧은+20분 통합) · After: pinky1 / pinky2 (Cyclone+고정IP+Star)



노드 디스커버리 추이 **FastDDS 14~15분 완전 붕괴**

위: 전체 20분 구간. 아래: 12~17분 구간 확대. **pinky2(FastDDS)**는 붕괴 전 **2.5분간 28개 ↔ 한 자릿수**를 최소 **3번** 왕복한 뒤에야 0으로 무너집니다 — 사람이 노드를 꺾다면 이렇게 반복적으로 완전히 되살아났다가 다시 죽는 패턴은 나오기 어렵고, 패킷이 간헐적으로 유실되며 디스커버리가 들어왔다 끊겼다 하는 네트워크 불안정에 가까운 상황입니다. pinky1도 같은 시간대(14~15분)에 함께 무너져, 두 로봇이 동시에 겪은 공통 원인(공유기)일 가능성을 뒷받침합니다.

노드 디스커버리 추이 (전체)



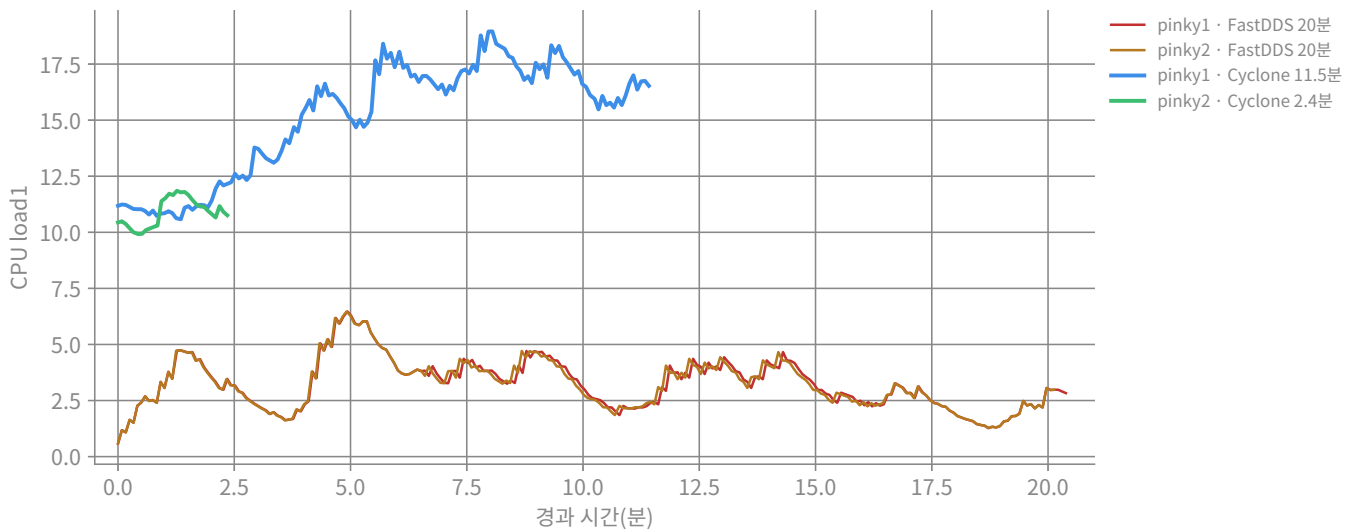
확대: 12~17분 — pinky2는 28↔한 자릿수를 반복하다 붕괴



CPU load1 추이 FastDDS는 안정 Cyclone은 상대적으로 높고 pinky1은 지속 상승

FastDDS(pinky1/2)는 load1이 낮게 유지(붕괴와 무관). Cyclone은 두 로봇 모두 거쳐 load1이 10대로 높고, 특히 pinky1은 11.2 → 19까지 계속 상승 후 소폭 하락 — 진단 스크립트 리소스 누적으로 추정.

CPU load1 추이 (장시간 테스트)



요약 수치 (로봇별 4개)

구분	로봇	구성	관측시간	손실률	평균RTT	p95 RTT	최대RTT
Before	pinky1	FastDDS+공유기 (짧은+20분 통합)	21.7분	4.6%	30.5ms	122ms	826ms
Before	pinky2	FastDDS+공유기 (짧은+20분 통합)	21.5분	6.0%	37.3ms	153ms	946ms
After	pinky1	Cyclone+고정IP+Star	11.5분	0.0%	9.1ms	21.8ms	492ms
After	pinky2	Cyclone+고정IP+Star	2.4분	0.0%	3.6ms	6.5ms	10.4ms

데이터 출처: 업로드된 ros2_net_diag 진단 zip 6종 (FastDDS 짧은·20분, Cyclone+고정IP+Star 짧은·11.5분)